PROJET ARCHIPEL

Un monde vivant pour aimer calculer

Plateforme francophone de jeux de calcul mental, conçue pour les 7-12 ans mais accueillante pour les joueurs de tout âge.

La promesse : On entre dans un univers fantastique, on découvre des lieux et on participe à de vrais jeux d'arcade. Additionner, soustraire, multiplier ou diviser devient un moyen d'agir dans le jeu - jamais un questionnaire plaqué sur un décor.

LES CINQ PILIERS

- **Jeu d'abord.** Des mécaniques satisfaisantes, compréhensibles en quelques secondes et qui donnent envie de recommencer.
- **Mathématiques utiles.** Chaque action entraîne des compétences : calcul mental, décomposition, estimation, stratégie, automatisation.
- **Un univers à explorer.** Des zones, personnages, secrets, objets et modes de jeu qui appartiennent au même monde.
- **Une plateforme vivante.** Invités, comptes familiaux, sauvegardes, progrès, classements protégés, défis et récompenses.
- **Identité visuelle forte.** Graphismes originaux, propres, soignés, avec des animations et effets mémorables, sans esthétique éducative générique.

POSITIONNEMENT

Ni un logiciel scolaire austère, ni une application pour très jeunes enfants, ni une imitation de Kingdom Rush ou de floor796.com. Le projet doit trouver sa propre personnalité : fantastique, parfois absurde, chaleureux, vivant, et suffisamment élégant pour plaire aussi aux adultes.

Nom de travail : **Projet Archipel**. Aucun nom de marque n'est encore choisi.

CHAPITRE 02

Le monde et ses jeux

L'exploration relie les exercices ; elle ne les remplace pas.

Un **hub principal animé** donne accès à plusieurs lieux. Chaque lieu propose des mini-jeux, des défis et des créatures particulières. Au départ, ce hub peut être une carte interactive riche, sans déplacements libres complexes.

EXEMPLES DE LIEUX

- **Forêt des Calculs :** défense de chemin contre des vagues de monstres.
- **Atelier des Cubes :** décomposer un nombre pour vaincre un ennemi.
- **Tour des Multiplications :** défis de tables, combos, boss.
- **Marché des Défis :** défis du jour et de la semaine.
- **Observatoire :** progression, étoiles, exploits et statistiques.

JEU PILOTE - « CUBES DE SIÈGE » (nom provisoire)

Un ennemi affiche une cible, par exemple **18**. Devant le joueur, un assemblage de cubes numérotés. Il sélectionne des cubes pour atteindre exactement 18 : 9 + 9, 10 + 8, ou 7 + 6 + 5. Les meilleures solutions ont besoin du plus petit nombre de cubes ; elles infligent davantage de dégâts et apportent un bonus.

- Des combinaisons valables doivent toujours exister. Le moteur calcule le minimum théorique et accepte les solutions alternatives.
- Les chiffres sont très lisibles ; le joueur comprend instantanément cible, somme en cours, action et résultat.
- Les cubes réagissent physiquement, fusionnent ou explosent en projectile magique ; l'ennemi réagit avec humour.

DEUXIÈME JEU - « DÉFENSE FANTASTIQUE »

Des créatures avancent par vagues sur un chemin. Les réponses déclenchent des sorts, des boucliers ou des attaques. La pression reste réglable pour ne pas décourager un enfant de 7 ans.

Ordre de développement : **finir d'abord un premier mini-jeu réellement plaisant**, puis ajouter un second jeu seulement si la qualité du premier et le budget le permettent.

CHAPITRE 03

Apprendre sans s’en rendre compte

Du vrai entraînement, mais jamais au détriment du plaisir.

PUBLICS ET NIVEAUX

- **7-8 ans :** additions et soustractions simples, temps généreux, erreurs peu pénalisantes.
- **9-10 ans :** tables, décompositions, opérations mixtes légères et optimisation.
- **11-12 ans :** calcul plus rapide, choix stratégiques et difficultés avancées.
- **Adolescents et adultes :** mode défi indépendant de l’âge, visant précision, vitesse et progression personnelle.

ADAPTATION INTELLIGENTE, SANS IA PAYANTE

Le système choisit les prochains calculs selon l’opération, la difficulté, les réussites, les erreurs répétées et, de manière secondaire, le temps de réponse. Il alterne consolidation et nouveautés. Une mauvaise réponse ne doit pas devenir une humiliation publique.

MESURES PÉDAGOGIQUES

- Taux de réussite par opération et sous-compétence (ex. table de 7, retenues, décomposition à 20).
- Évolution sur plusieurs séances, pas seulement le meilleur score.
- Temps médian des réponses valides, sans le confondre avec une note scolaire.
- Choix de solutions optimales dans les puzzles de nombres.
- Une explication courte ou un mode entraînement lorsque le joueur bloque.

RÉCOMPENSES ET CLASSEMENTS

Les récompenses valorisent la progression, la maîtrise et la régularité saine plutôt que la seule vitesse. Les classements doivent distinguer les modes et les difficultés pour éviter de comparer injustement un enfant débutant à un adulte.

> **Exigence :** le jeu doit rester agréable en mode sans chronomètre ou avec une pression réduite. La vitesse est un choix de difficulté, pas une condition pour apprendre.

CHAPITRE 04

Une direction artistique ambitieuse

Claude choisit les moyens ; nous fixons le niveau d'exigence.

OBJECTIF

Un jeu **original, élégant, vivant et immédiatement reconnaissable**. « Premium » ne veut pas dire réalisme 3D ni surcharge. Nous cherchons du soin dans les silhouettes, les couleurs, les décors, l'interface, le mouvement et les sons. L'esthétique peut être du pixel art élaboré, de la 2D illustrée ou un hybride si le résultat est meilleur.

RÉFÉRENCES - SANS COPIE

- **floor796.com :** univers riche en vie et en micro-événements, sans devoir reproduire sa densité monumentale.
- **Kingdom Rush :** lisibilité des vagues et du combat.
- **Adventure Time :** étrangeté, poésie et humour, sans emprunter ses personnages ni son dessin.

PROTOCOLE VISUEL

- Créer **deux explorations visuelles maximum** pour une même scène : (A) pixel art d'auteur soigné, (B) illustration 2D ou hybride.
- Comparer les rendus en captures réelles à taille de navigateur ; choisir une seule direction avant d'étendre les assets.
- Prévoir une petite charte : couleurs, ombres, contour, échelle, animations, typographies, traitement des chiffres, interfaces.
- Privilégier les ressources générées localement ou sous licence compatible, conserver les preuves de licence, ne pas copier d'éléments protégés.

LES EFFETS « WOW » QUI COMPTENT

Un cube se comprime au clic ; deux cubes s'assemblent en une rune chiffrée ; le projectile file vers l'ennemi ; au choc, une brève déformation et des particules accompagnent une réaction comique. Une bonne réponse est une récompense audiovisuelle de moins d'une seconde, sans ralentir le jeu.

Règle de qualité : aucun effet ne doit masquer les chiffres. Prévoir options de réduction des mouvements, son désactivable, contraste lisible et fluidité sur matériel moyen.

CHAPITRE 05

La plateforme et ses comptes

Simple à rejoindre, durable et responsable.

PARCOURS VISITEUR

- **Jouer immédiatement :** partie anonyme sans inscription, sauvegarde locale si possible.
- **Créer un compte adulte/parent :** adresse e-mail, mot de passe, puis plusieurs profils de jeu pseudonymes.
- **Suivre sa progression :** niveaux débloqués, graphiques, difficulté maîtrisée, derniers résultats.
- **Participer :** défis du jour et classement facultatif, organisé par mode et niveau.

PROTECTION DES ENFANTS

Pas de messagerie libre, commentaires publics, publicité ciblée ni collecte de données inutiles en V1. Les profils enfants sont privés par défaut, sans nom réel ni date de naissance complète. L'éventuelle présence dans un classement public exige des garanties adaptées, une autorisation parentale et un pseudonyme neutre. Prévoir suppression et export des données ; validation juridique avant ouverture publique.

ARCHITECTURE CIBLE

Dans le navigateur : jeu 2D Phaser + TypeScript, interface web responsive, effets Canvas/WebGL, son et animation. **Sur le Dell :** API PHP, authentification, tâches simples de progression, MariaDB ; aucun moteur de rendu graphique sur le serveur. **Statistiques :** ECharts. **Diffusion :** HTTPS via l'infrastructure existante, déploiement isolé des autres sites.

SÉCURITÉ ET EXPLOITATION

- Séparer complètement le dépôt de jeu des identifiants et fichiers des autres services du Dell.
- Mots de passe hachés, sessions sûres, limitation des tentatives, CSRF, validation serveur.
- Limiter le débit des scores, contrôler les résultats et éviter de présenter un classement comme anti-triche parfait.
- Prévoir migrations SQL, sauvegarde, journalisation raisonnable, tests et procédure de retour arrière.

Remarque : selon le périmètre exact des traitements, la CNIL prévoit des règles particulières de consentement pour les moins de 15 ans ; ce point est à examiner avant une ouverture réelle.

CHAPITRE 06

Priorités et feuille de route

Un premier jeu superbe vaut mieux que dix jeux médiocres.

TRANCHE 1 - IDENTITÉ ET PROTOTYPE VISUEL

Socle de projet, écran principal, deux propositions d'identité graphique, puis un choix. Validation de la lisibilité, des personnages, des cubes et des FX avant de poursuivre.

TRANCHE 2 - VRAI MINI-JEU JOUABLE

« Cubes de siège » fini : générateur d'énigmes correct, progression de difficulté, ennemi animé, score, effets, clavier/souris/tactile et son. Une partie complète de quelques minutes.

TRANCHE 3 - SOCLE DE PLATEFORME

Hub interactif, mode invité, compte adulte/parent, profil enfant privé, sauvegarde, historique et statistiques essentielles.

TRANCHE 4 - POLISH ET EXTENSION

Tests navigateur, accessibilité, performances, documentation de déploiement Dell. Deuxième mini-jeu « défense fantastique » si et seulement si le temps et le crédit le permettent.

QUAND ARRÊTER UNE TRANCHE ?

- Le projet s'installe avec une seule procédure documentée.
- Une capture ou démonstration réelle montre le résultat ; aucun écran factice présenté comme terminé.
- Les calculs sont valides, une solution existe toujours, la progression fonctionne.
- Les tests prioritaires sont exécutés ; les problèmes restants sont listés honnêtement.
- La version courante peut être conservée, utilisée et améliorée sans la session Claude suivante.

Budget IA : crédit promotionnel de 100 $ pour les sessions cloud Claude Code, sous réserve du solde réellement disponible. Réserver une marge pour tests et corrections ; vérifier la consommation entre les tranches. Aucun montant ne garantit la fin d'une fonctionnalité.

À REMETTRE PAR CLAUDE

Code source, fichiers de configuration sans secrets, ressources graphiques licenciées, captures comparatives, tests, README de lancement local, documentation d'exploitation, inventaire des fonctions réalisées et feuille de route pour la suite.

Références : code.claude.com/docs/en/claude-code-on-the-web ;
cnil.fr/fr/recommandation-4-rechercher-le-consentement-dun-parent-pour-les-mineurs-de-moins-de-15-ans